

# PROTECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

## Estrategias y controles para la defensa de la infraestructura digital

Módulo 4 | Introducción a la Ciberseguridad - Cisco NetAcad

UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE SAN LUIS POTOSÍ



### ¿Que es?

Es la integración de políticas, tecnologías y procedimientos para resguardar la infraestructura de red, datos y sistemas de una empresa contra amenazas internas y externas.

### ¿Por qué es relevante?

Asegura la continuidad del negocio, protege la reputación de la marca y garantiza el cumplimiento normativo. Una brecha no solo paraliza operaciones, puede destruir la confianza de los clientes.



# ¿Qué riesgos implica?

1. Ransomware y Parálisis: Cifrado de servidores críticos que interrumpe la operación total.
2. Espionaje Industrial: Filtración de propiedad intelectual, bases de datos y secretos comerciales.
3. Sanciones Legales: Multas severas por incumplimiento de normativas de protección de datos.



## ¿Cómo se mitiga?

### Capa 1: Seguridad de Red y Perímetro

Segmentación mediante VLANs, firewalls de próxima generación (NGFW) y cifrado de tráfico administrativo (SSH/VPN).



### Capa 2: Protección de Endpoints y Servidores

Endurecimiento de sistemas operativos (Hardening), parches de seguridad automatizados y aislamiento de servicios críticos.

### Capa 3: Gobernanza y Monitoreo

Autenticación de Múltiples Factores (MFA), principio de mínimo privilegio y monitoreo continuo mediante un SOC (24/7).



#### Referencias:

- Cisco Networking Academy. (2023). Introducción a la Ciberseguridad: Módulo 4 - Protección de la organización. Cisco Systems. <https://www.netacad.com/>
- Instituto Nacional de Ciberseguridad [INCIBE]. (2023). Políticas de seguridad para la protección de entornos corporativos. INCIBE. <https://www.incibe.es/>

Luis Arturo Rocha Zarazúa-185050  
CNO IV Seguridad Informática  
Servando López Contreras